

09 正交 Orthogonality

9.3 正交矩阵性质

格拉姆矩阵、行列式、规范正交基、半正交矩阵与伪逆——正交矩阵的核心代数性质



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 正交矩阵：方阵的逆等价于其转置

2 正交矩阵的列向量、行向量都构成规范正交基

3 矩阵乘法不同视角展开正交矩阵的格拉姆矩阵

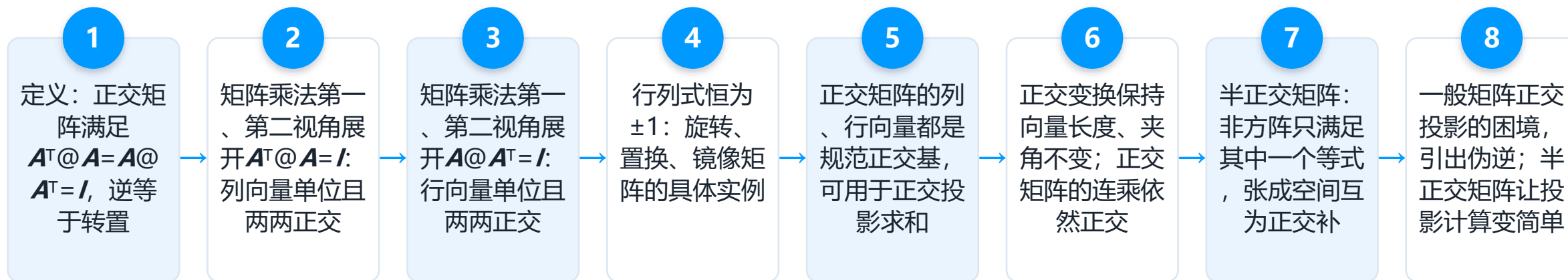
4 正交矩阵的规范正交基保持向量长度、夹角不变

5 正交矩阵使求逆和投影计算变得简单且稳定

6 半正交矩阵、正交矩阵的关系

7 伪逆是对非方阵或不可逆矩阵的一种"广义逆"

从定义出发，逐步揭开正交矩阵的代数性质



本章每个正交矩阵话题，建议从这几方面看

① 几何视角：单位矩阵、旋转矩阵、镜像矩阵、置换矩阵及其组合都是正交矩阵

② 代数性质： $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$ ，即转置等于逆；行列式恒为+1或-1

③ 格拉姆矩阵视角：列向量两两正交，且每个列向量都是单位向量

④ 正交投影视角：用正交矩阵的列向量作正交投影，投影之和还原原始向量

⑤ 正交补视角：每个子空间都存在与之处处垂直的正交补空间

⑥ 从格拉姆-施密特正交化、QR分解，看如何从任意基构造规范正交基

⑦ 正交矩阵在回归、谱分解、奇异值分解、主成分分析等话题中的应用场景

定义

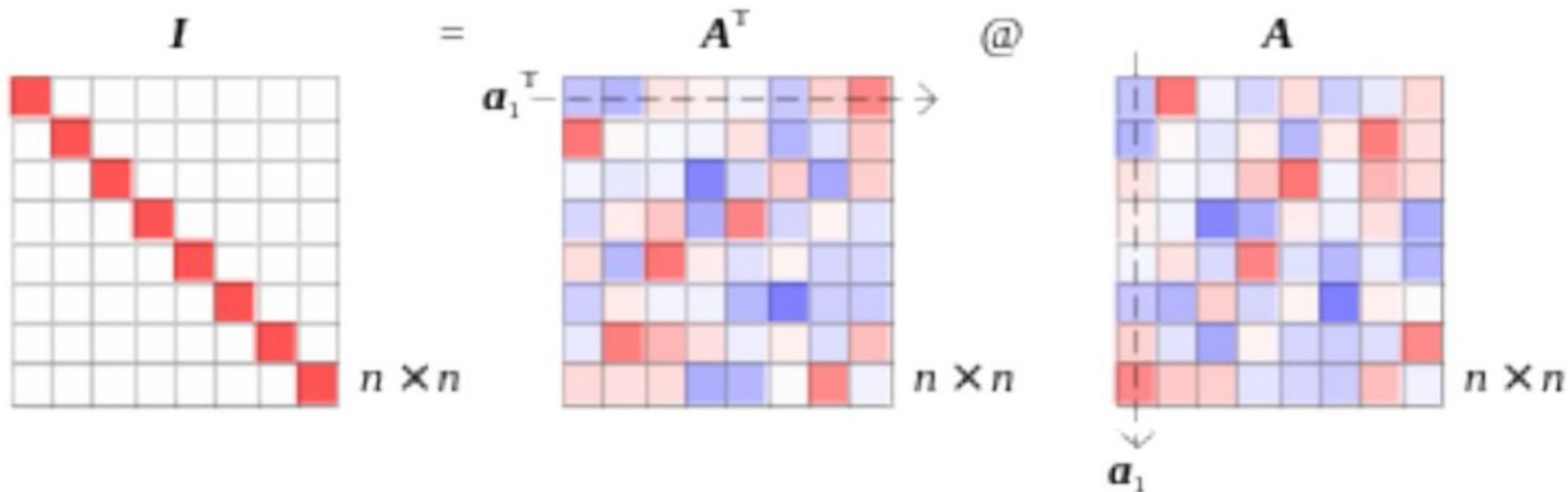
如果实数 $n \times n$ 方阵 A 是正交矩阵，当且仅当

$$A^T A = A A^T = I$$

- $A^T A$ 是矩阵 A 的格拉姆矩阵
- 下面用本书前文介绍的矩阵乘法不同展开视角来分析这个等式

图1 • 正交矩阵格拉姆矩阵的热图

- $A^T @ A = I$: 这是正交矩阵最核心的定义式



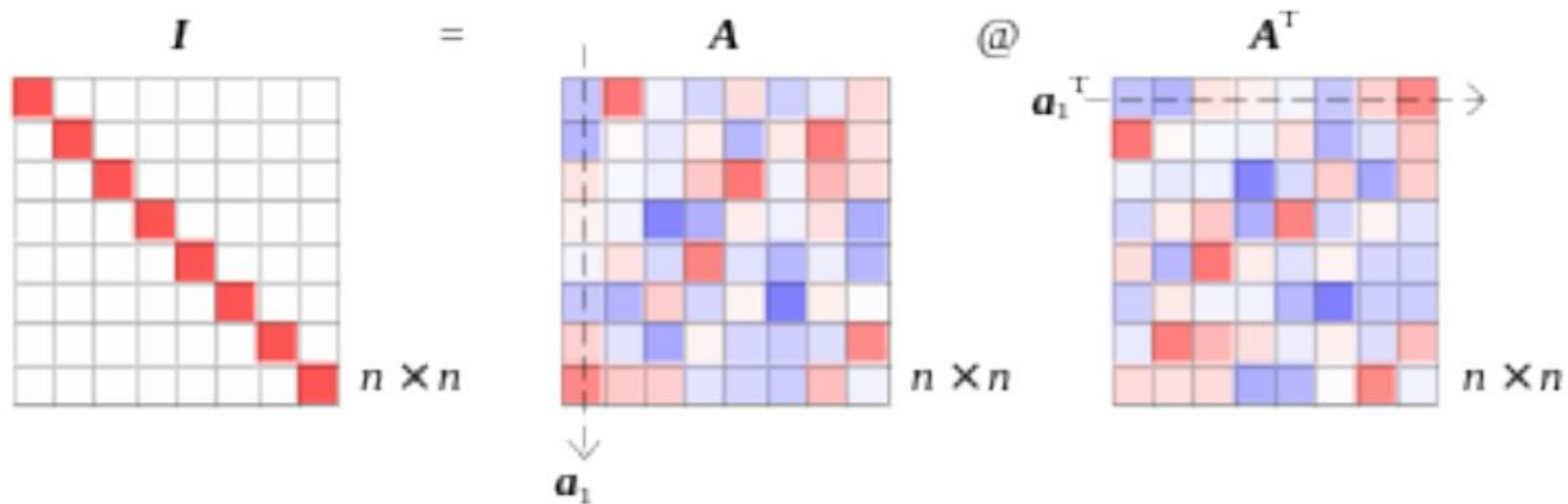
正交矩阵告诉我们， A 的逆矩阵等于它的转置矩阵

$$A^{-1} = A^T$$

- 正交矩阵这个特性让求逆变得特别方便——不需要任何计算，转置即可
- 此外， $A @ A^T = I$ 说明 A 和 A^T 都是正交矩阵

图2 · 另一个方向乘积等于单位矩阵的热图

- $A @ A^T$ 是矩阵 A^T 的格拉姆矩阵



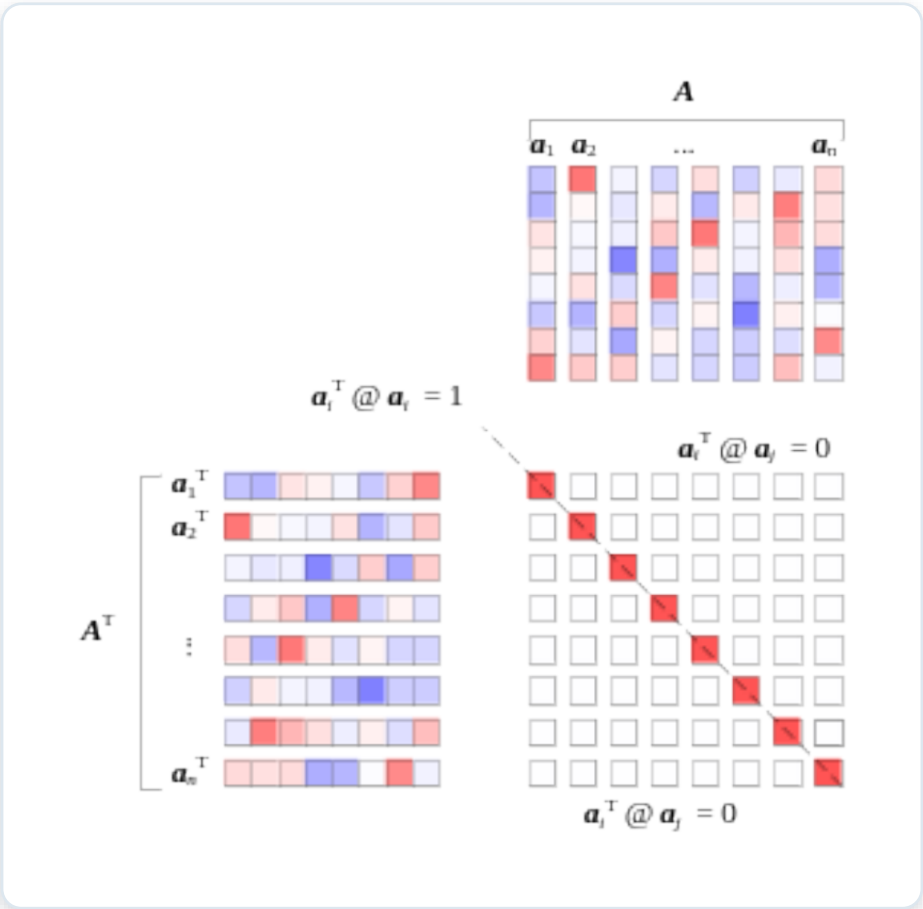
用矩阵乘法第一视角——内积视角——展开格拉姆矩阵

$$A^T @ A = [a_1 \cdot a_1, a_1 \cdot a_2, \dots, a_1 \cdot a_n; a_2 \cdot a_1, a_2 \cdot a_2, \dots, a_2 \cdot a_n; \vdots, \vdots, \ddots, \vdots; a_n \cdot a_1, a_n \cdot a_2, \dots, a_n \cdot a_n] = I$$

- 把 A 写成 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ ，用列向量两两内积展开

图3 • 矩阵乘法第一视角展开的热图

- 主对角线元素为1，非主对角线元素为0——这正是格拉姆矩阵等于单位矩阵的含义



主对角线为1、非对角线为0，说明了什么？

$$\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_i = \|\mathbf{a}_i\|_2^2 = 1 \quad \mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = 0 \ (i \neq j)$$

- 主对角线为1：正交矩阵的列向量均为单位向量，长度(模、L²范数)为1
- 非对角线为0：正交矩阵的列向量两两正交
- 综上，正交矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量均为单位向量，且两两正交

用矩阵乘法第二视角——外积视角——展开这个格拉姆矩阵

$$A^T @ A = \mathbf{a}^{(1)T} @ \mathbf{a}^{(1)} + \mathbf{a}^{(2)T} @ \mathbf{a}^{(2)} + \dots + \mathbf{a}^{(n)T} @ \mathbf{a}^{(n)} = I$$

- 把 A 的行向量记为 $\mathbf{a}^{(1)}, \mathbf{a}^{(2)}, \dots, \mathbf{a}^{(n)}$ （视为列向量），逐个作外积后相加
- 每个 $\mathbf{a}^{(i)T} @ \mathbf{a}^{(i)}$ 都是秩一矩阵，也是对称矩阵

图4 • n个秩一矩阵之和为单位矩阵

- 根据前两节内容，每个秩一矩阵 $\mathbf{a}^{(i)\top} @ \mathbf{a}^{(i)}$ 都是投影矩阵； $(\mathbf{a}^{(i)\top} @ \mathbf{a}^{(i)}) @ \mathbf{x}$ 就是向量 $\mathbf{x}$ 朝 $\mathbf{a}^{(i)}$ 的正交投影



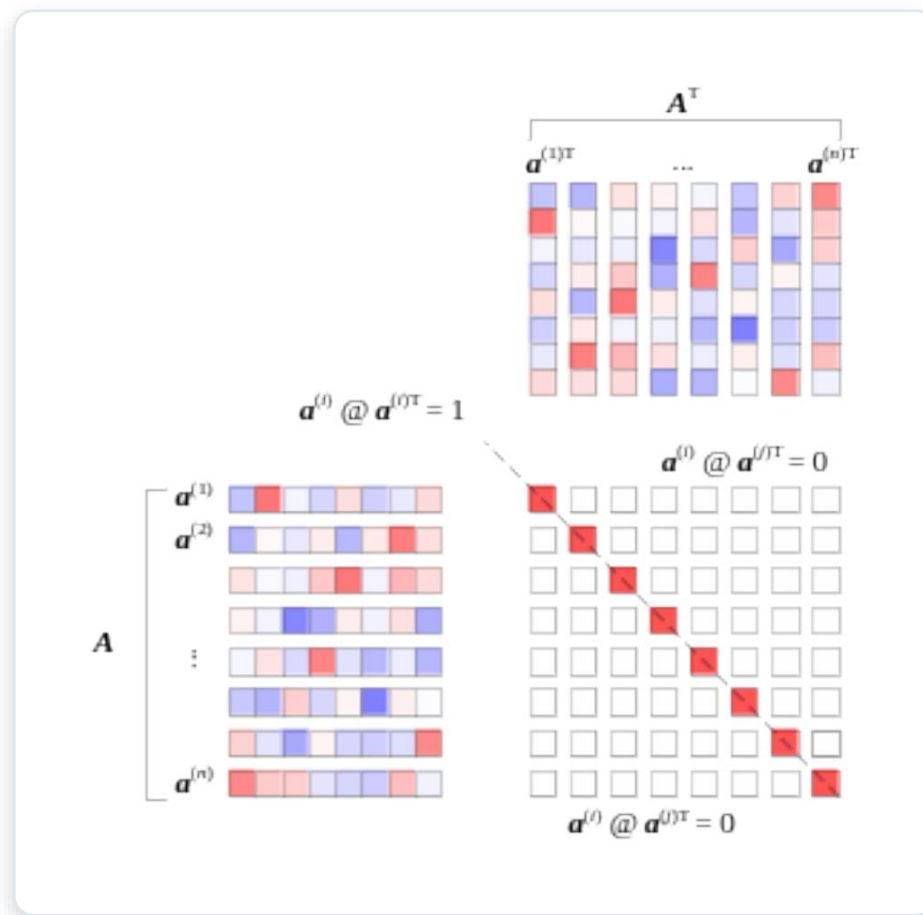
对另一个方向的乘积，同样先用矩阵乘法第一视角展开

$$A @ A^T = [a^{(1)} \cdot a^{(1)}, a^{(1)} \cdot a^{(2)}, \dots; a^{(2)} \cdot a^{(1)}, a^{(2)} \cdot a^{(2)}, \dots; \vdots \vdots \ddots] = I$$

- 这次是 A 的行向量 $a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(n)}$ 两两内积展开

图5 · 另一个方向乘积第一视角的热图

- 主对角线为1、非对角线为0，这次描述的是 A 的行向量



同样的道理，这次说明的是行向量

$$\mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{a}^{(i)T} = \|\mathbf{a}^{(i)}\|_2^2 = 1 \quad \mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{a}^{(j)T} = \langle \mathbf{a}^{(i)}, \mathbf{a}^{(j)} \rangle = 0 \ (i \neq j)$$

- 正交矩阵 $\mathbf{A}$ 的行向量均为单位向量，且两两正交

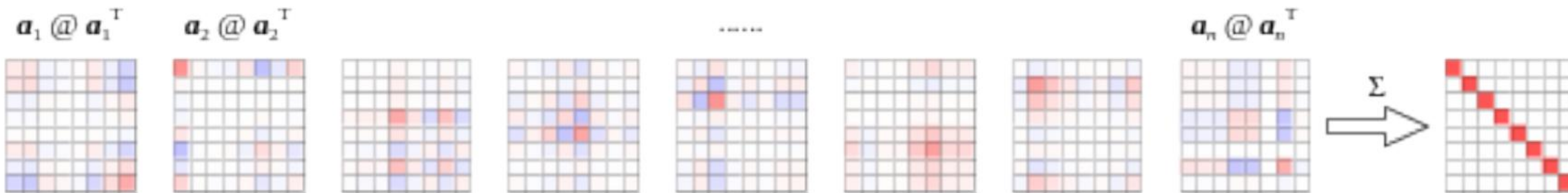
用矩阵乘法第二视角——外积视角——展开这个乘积

$$A@A^T = \mathbf{a}_1 @ \mathbf{a}_1^T + \mathbf{a}_2 @ \mathbf{a}_2^T + \cdots + \mathbf{a}_n @ \mathbf{a}_n^T = I$$

- A 的列向量都是非零向量，因此 $\mathbf{a}_i @ \mathbf{a}_i^T$ 为秩一、对称矩阵

图6 • n个秩一矩阵之和为单位矩阵

- 每个秩一矩阵也都是投影矩阵——这为下面"规范正交基"一节做铺垫



行列式绝对值为1 · 面积保持不变

如果矩阵 A 为正交矩阵，它的行列式为 ± 1

$$\det(A)^2 = \det(A^T)\det(A) = \det(A^T @ A) = \det(I) = 1$$

- 证明很简单：两侧开方， $\det(A) = \pm 1$

单位矩阵、旋转矩阵的行列式都是1

$$\det(I) = 1 \quad \det\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = 1$$

- 本书前文提过，单位矩阵、旋转矩阵、置换矩阵、镜像矩阵及其组合都是正交矩阵
- 平面(绕原点)逆时针旋转矩阵，行列式恒为1

置换矩阵、镜像矩阵的行列式可以是-1

$$\det([0,1; 1,0]) = -1 \quad \det([-1,0; 0,1]) = -1$$

- 交换单位矩阵的行或列，便得到置换矩阵；置换矩阵的行列式取决于置换次数的奇偶性，可以是1，也可以是-1
- 镜像矩阵的行列式也是-1；综上，正交矩阵的行列式可以是1，也可以是-1

既然 A 的转置也是正交矩阵，两者都是规范正交基

$$I @ x = A @ A^T @ x = (a_1 @ a_1^T + a_2 @ a_2^T + \dots + a_n @ a_n^T) @ x$$

- A 的列向量线性组合 $\text{span}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 张成整个空间
- 上式代表 x 向 A 的列向量分别正交投影，再求和，恰好还原 x

类似地， A 的行向量（视为列向量）同样张成整个空间

$$I @ x = A^T @ A @ x = (a^{(1)T} @ a^{(1)} + a^{(2)T} @ a^{(2)} + \dots + a^{(n)T} @ a^{(n)}) @ x$$

- 请大家试着解释这个等式的几何含义——依然是逐个正交投影、再求和

保持向量长度不变

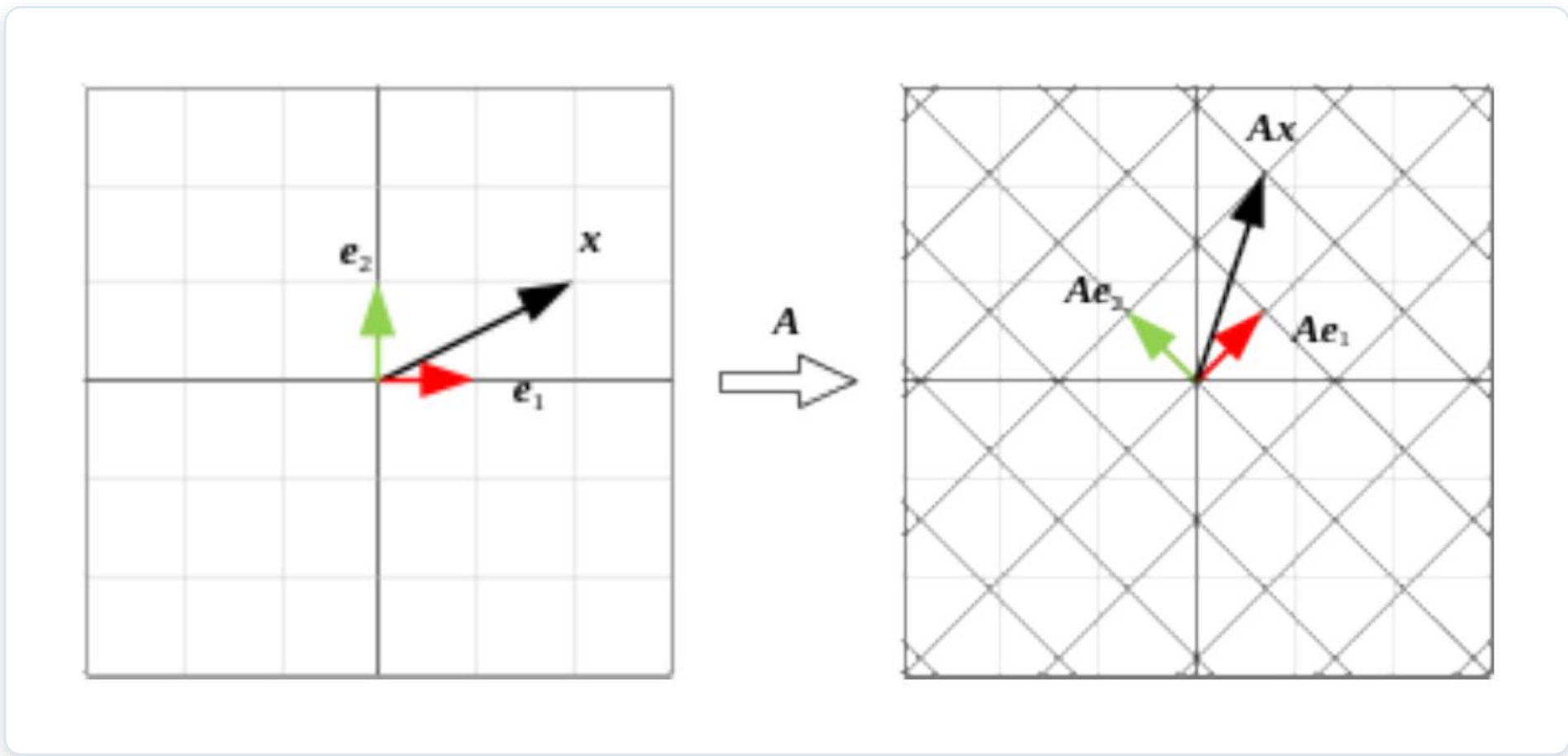
对任意n维向量 x , Ax 的模等于 x 的模

$$\|Ax\| = \|x\| \quad \|Ax\|^2 = (Ax)^T @ (Ax) = x^T @ A^T @ A @ x = x^T @ x = \|x\|^2$$

- 证明很简单：把 $A^T @ A = I$ 代入即可

图7 • 正交变换不改变向量长度

- 以旋转为例：几何角度来看，旋转不会改变向量的长度



自行证明

对任意n维向量， A 转置乘以 x 的模同样等于 x 的模

$$\|A^T x\| = \|x\|$$

- 请大家自行证明，并解释几何角度上，这个等式意味着什么

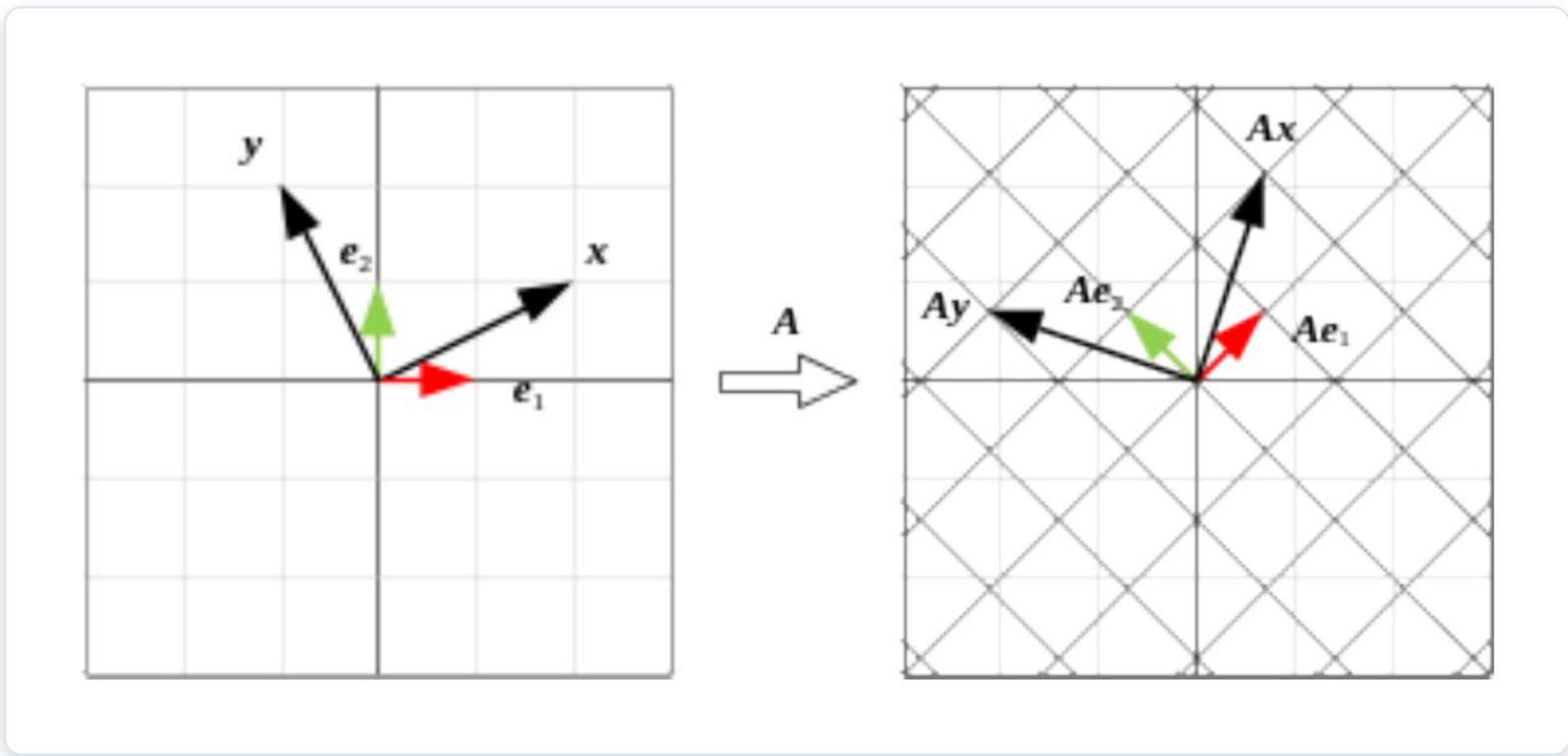
如果 A 为正交矩阵, Ax 、 Ay 的夹角等于 x 、 y 的夹角

$$(Ax) \cdot (Ay) = (Ax)^T @ (Ay) = x^T @ A^T @ A @ y = x^T @ y = x \cdot y$$

- 已知 Ax 的模等于 x 的模, Ay 的模等于 y 的模; 只需证明内积也相等即可

图8 • 正交变换不改变向量之间夹角

- 几何角度来看，正交变换不会改变向量之间的夹角



如果 A_1 、 A_2 都是正交矩阵，它们的乘积也是正交矩阵

$$(A_1 A_2)^T (A_1 A_2) = A_2^T A_1^T A_1 A_2 = A_2^T A_2 = I$$

- 同理， $(A_1 A_2)(A_1 A_2)^T = I$ 也成立
- 这意味着"旋转→镜像" "置换→镜像" "旋转→置换→镜像"等复合几何变换矩阵也都是正交矩阵

一个非方阵 A_1 ，只满足其中一个等式

$$A_1^T A_1 = I \quad \text{但} \quad A_1 A_1^T \neq I$$

- 我们称其为半正交矩阵(semi-orthogonal matrix); 这个矩阵的列向量也构成规范正交基
- 正交矩阵 A 任意去掉若干列剩下的矩阵，就是半正交矩阵 A_1 ——删除的列不必连续

图9 • 正交矩阵删去若干列得到半正交矩阵

- 把 A 写成 $[A_1, A_2]$ —— A_1 是保留的子矩阵, A_2 是删去的部分

The diagram illustrates the relationship between an identity matrix I and its decomposition into two parts, A_1^T and A_2^T , and the corresponding matrix $A = [A_1, A_2]$.

On the left, the identity matrix I is shown as an $n \times n$ grid. The top-left portion of the grid contains red squares along the main diagonal, while the bottom-right portion is white. A black L-shaped line separates the top-left portion from the bottom-right portion.

In the middle, the matrix A_1^T is shown as an $n \times n$ grid. The top-left portion of the grid contains blue squares, while the bottom-right portion contains red squares. A black L-shaped line separates the top-left portion from the bottom-right portion. The matrix A_2^T is shown as an $n \times n$ grid, which is the bottom-right portion of the A_1^T grid.

On the right, the matrix A is shown as an $n \times n$ grid. The matrix is partitioned into two columns: A_1 (the left column) and A_2 (the right column). The matrix A_1 is shown as an $n \times n$ grid, which is the left portion of the A grid. The matrix A_2 is shown as an $n \times n$ grid, which is the right portion of the A grid.

The equation is represented as:

$$I = A_1^T @ A$$

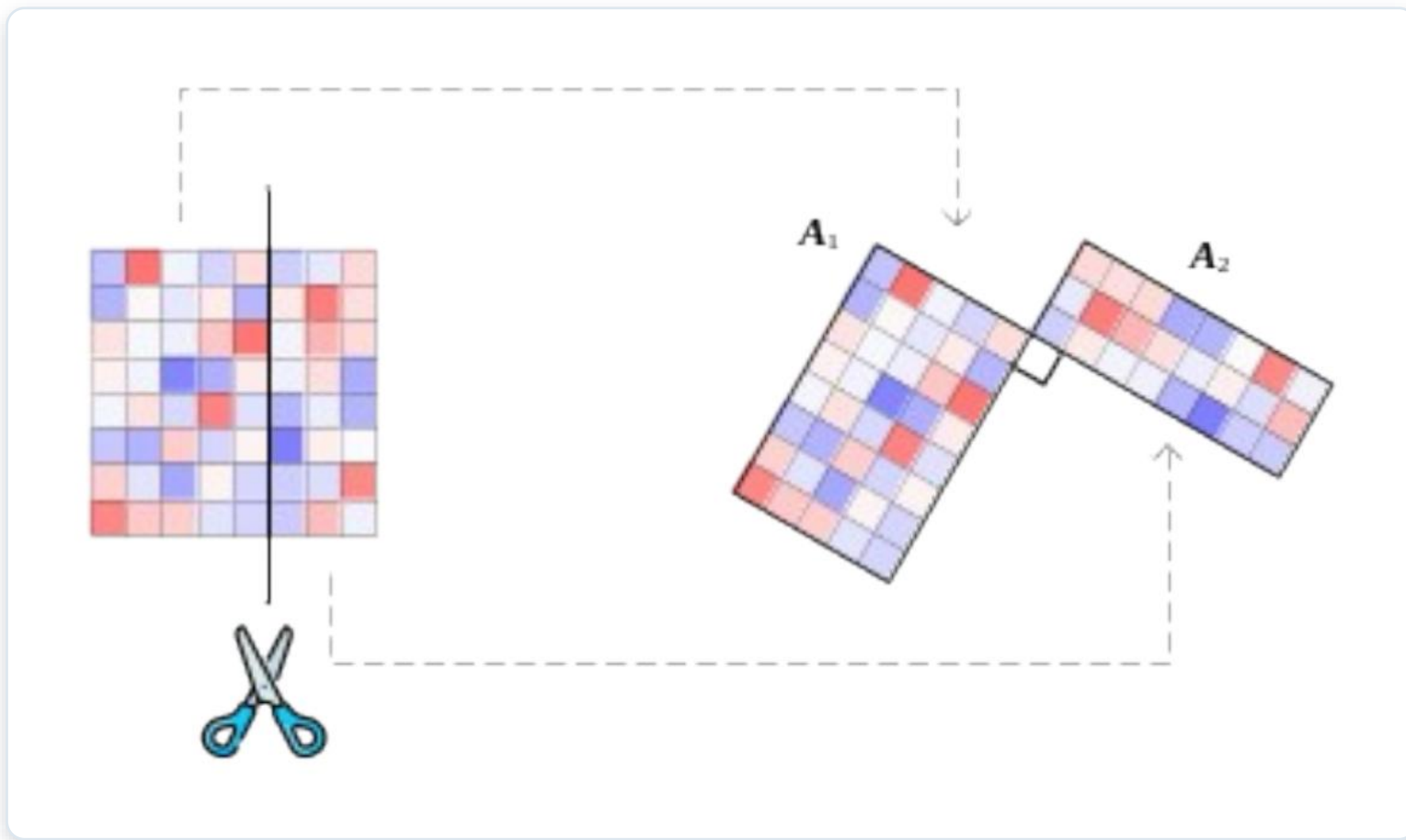
根据本书前文的分块矩阵乘法，格拉姆矩阵可以展开

$$A^T @ A = [A_1^T @ A_1, A_1^T @ A_2; A_2^T @ A_1, A_2^T @ A_2] = [I, O; O, I]$$

- $A_1^T @ A_1$ 、 $A_2^T @ A_2$ 均为半正交矩阵的格拉姆矩阵

图10 • A_1 、 A_2 张成的空间互为正交补

- 把 A "剪开"成 A_1 、 A_2 两部分，它们各自张成的子空间处处垂直



举个例子，给定 3×2 矩阵 A

$$A = [1, 0; 0, 0; 0, 1] \quad A^T A = I \quad A A^T \neq I$$

- $A^T A$ 结果为单位矩阵： A 的列向量均为单位向量，且两两正交
- $A A^T$ 结果不是单位矩阵：因此 A 是半正交矩阵，列向量为规范正交基

再举个例子，比如 2×3 矩阵 A

$$A = [4/5, 0, 3/5; -3/5, 0, 4/5] \quad A^T A \neq I \quad A A^T = I$$

- 这次 $A A^T = I$ ，而 $A^T A \neq I$ ： A 的行向量均为单位向量，且两两正交
- 这样的矩阵行向量为规范正交基；有些时候，这两类矩阵都被称作半正交矩阵

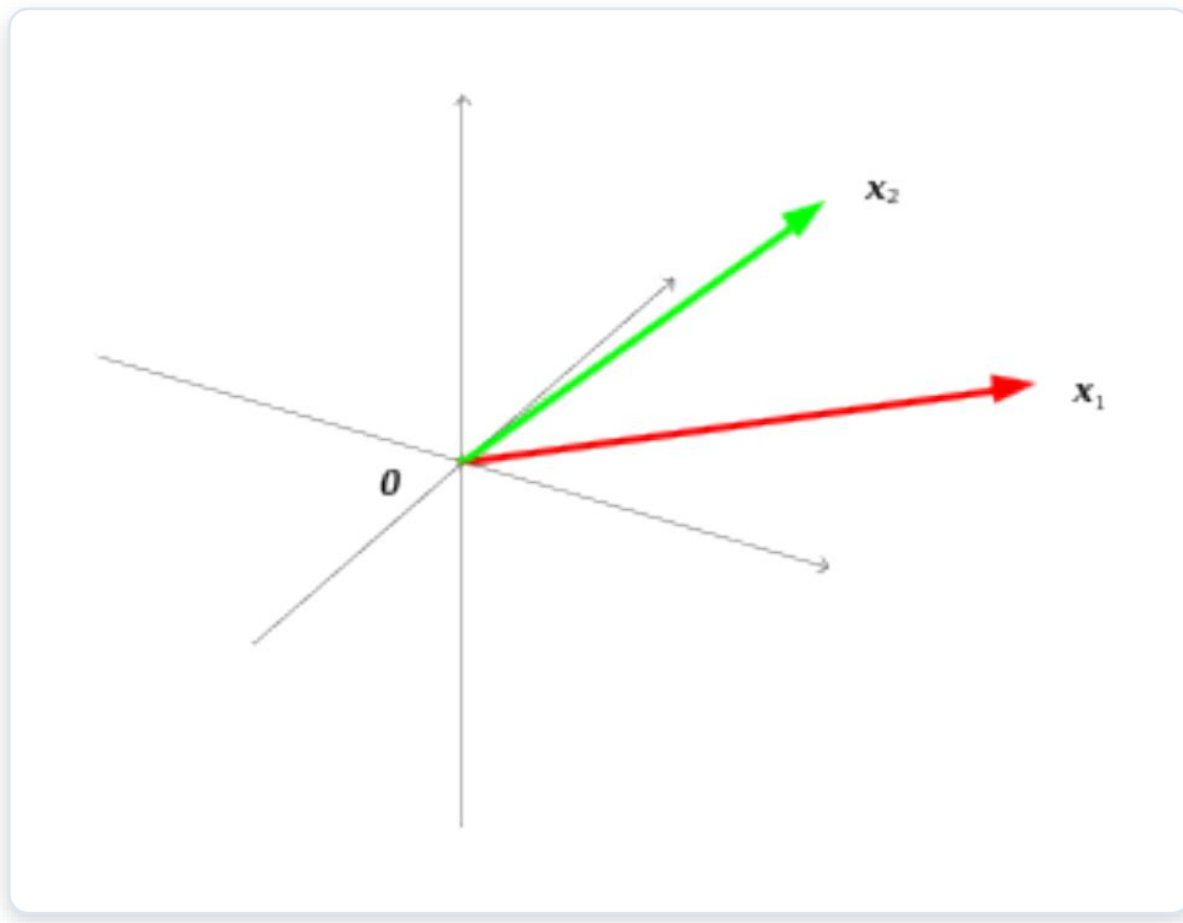
给定如下两个三维列向量 $\mathbf{x}_1$ 、 $\mathbf{x}_2$

$$\mathbf{x}_1 = [2, 2, 0]^T \quad \mathbf{x}_2 = [2, 0, 2]^T$$

- 我们这么"渴望"正交矩阵，是因为处理正交投影问题时，一般矩阵的运算很麻烦
- $\mathbf{x}_1$ 、 $\mathbf{x}_2$ 不共线，非正交基 $[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2]$ 在三维空间张成平面 $\text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$

图11 • x_1 、 x_2 具体位置

- $[x_1, x_2]$ 是一组非正交基，但依然能张成一个平面



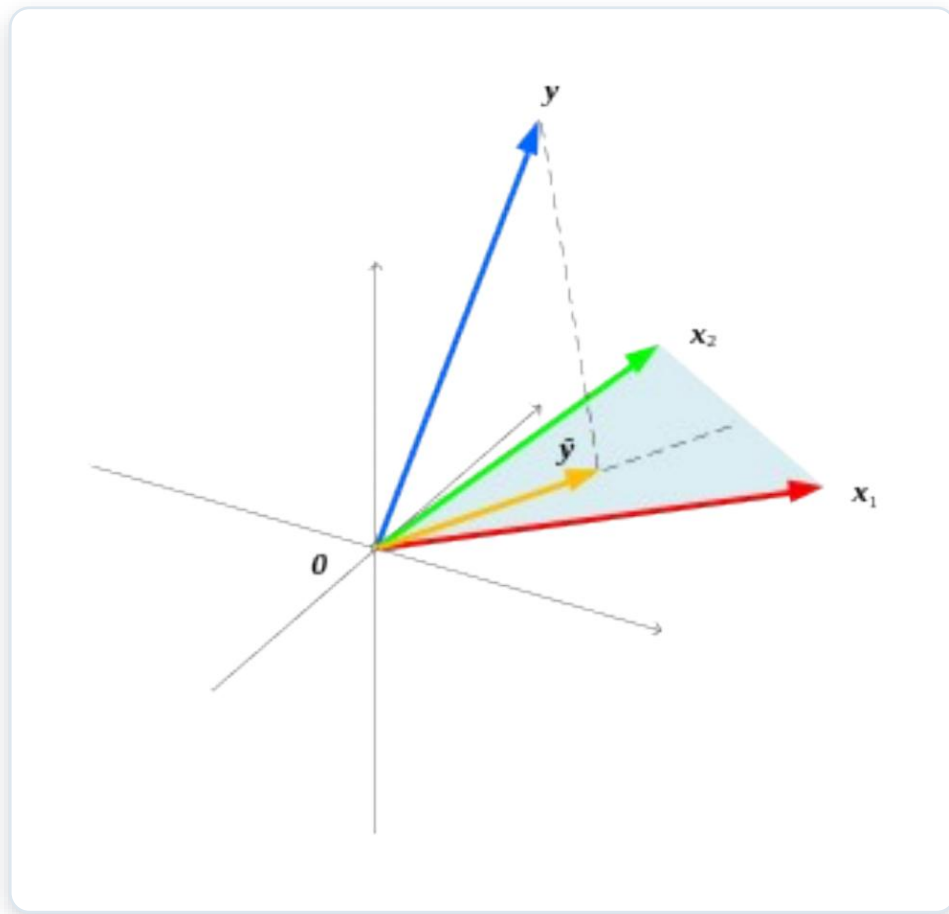
再给定三维列向量 y , 它不在平面 $\text{span}(x_1, x_2)$ 上

$$y = [0, 2, 2]^T$$

- 向量 y 向 $\text{span}(x_1, x_2)$ 正交投影, 结果为 $\hat{y}$; $\hat{y}$ 显然在这个平面上

图12 • y 向 $\text{span}(x_1, x_2)$ 平面投影

- 由于 $[x_1, x_2]$ 是非正交基, $\hat{y}$ 可以写成 x_1, x_2 的线性组合



非方阵不可逆

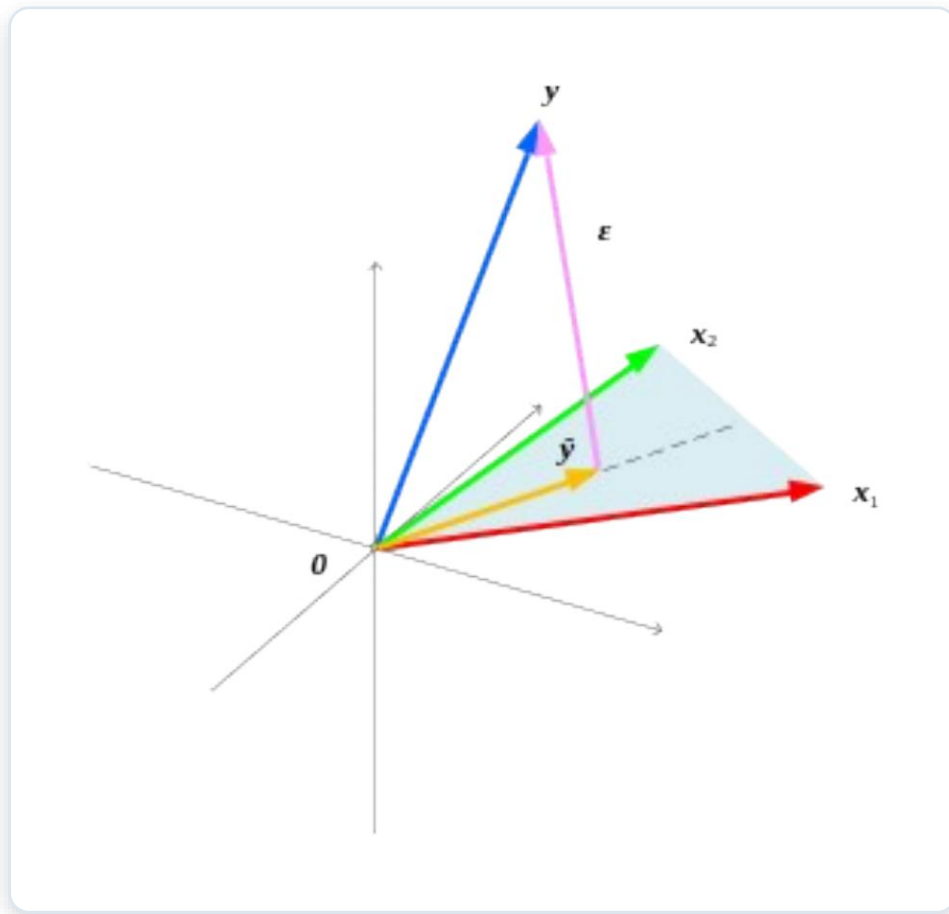
想要求得 $\hat{y}$, 就需要计算系数 b_1 、 b_2

$$\hat{y} = b_1 \mathbf{x}_1 + b_2 \mathbf{x}_2 = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2] @ \mathbf{b} = \mathbf{X} @ \mathbf{b}$$

- 矩阵 $\mathbf{X}$ 为非方阵, 显然不可逆——让我们想想其他办法

图13 • y 正交分解成两部分

- y 可以正交分解成两部分： $\hat{y}$ 在 $\text{span}(x_1, x_2)$ 平面上； ϵ 垂直于这个平面
- ϵ 为 y 、 $\hat{y}$ 两者之差： $\epsilon = y - \hat{y} = y - X@b$



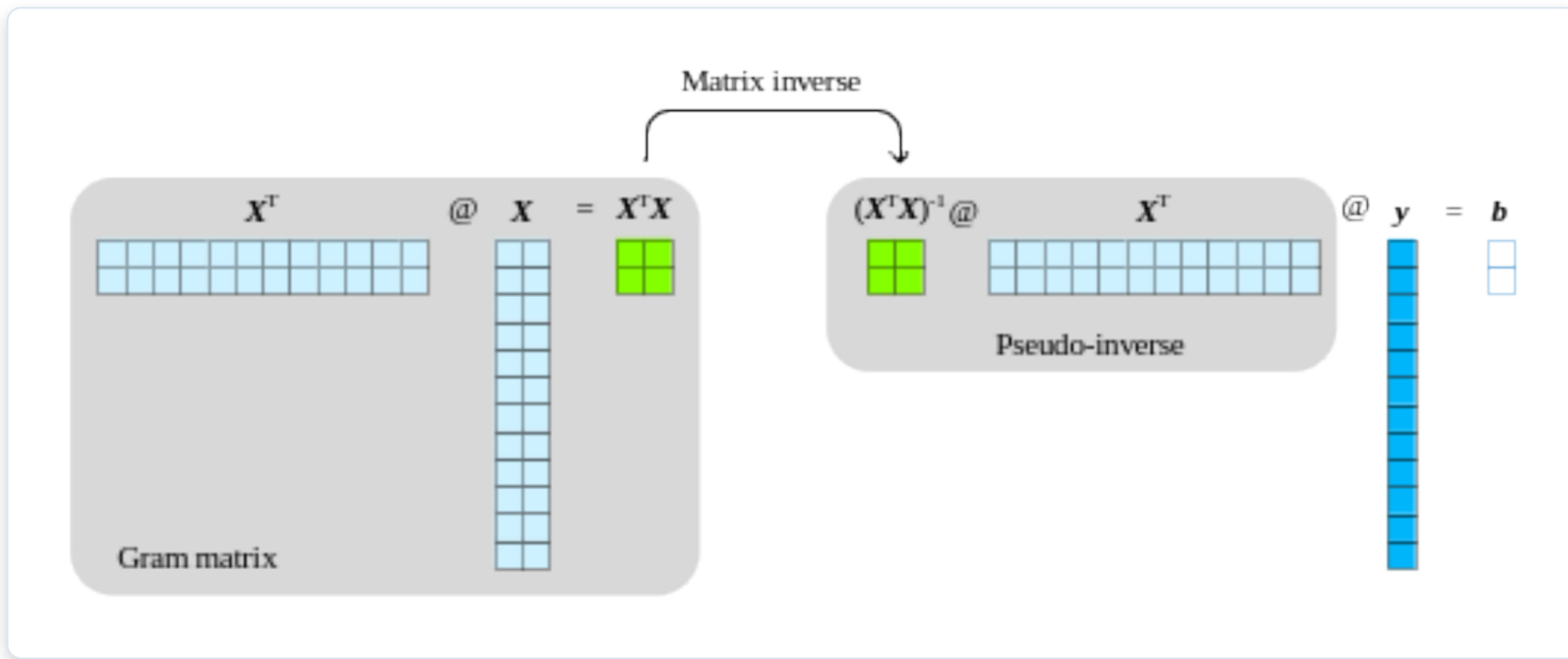
既然 ϵ 垂直于 $\text{span}(x_1, x_2)$, 整理便得到

$$X^T @ (y - X @ b) = 0 \quad \Rightarrow \quad X^T @ y = X^T @ X @ b \quad \Rightarrow \quad b = (X^T @ X)^{-1} @ X^T @ y$$

- 由于 X 列满秩(列向量不共线), 格拉姆矩阵 $X^T @ X$ 可逆
- $(X^T @ X)^{-1} @ X^T$ 叫伪逆(pseudo-inverse), 也叫广义逆(generalized inverse)

图14 • 用伪逆计算b的流程

- 本书前文提过 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 成立的前提是 A 、 B 均可逆；而 X 一般是细高矩阵，本身不可逆
- 伪逆是对非方阵或不可逆矩阵的一种"广义逆"，用于在无法直接求逆时近似求解



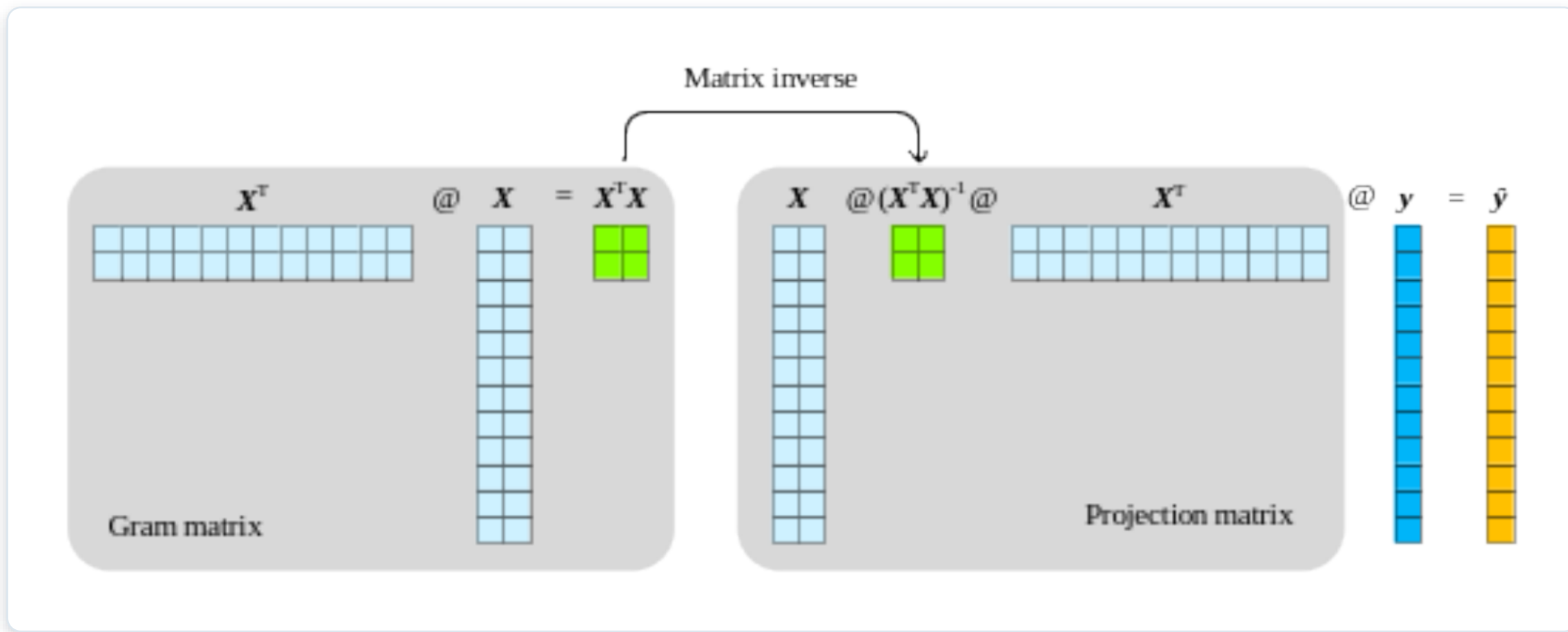
这样就求得 y 在 $\text{span}(x_1, x_2)$ 平面上的投影结果

$$\hat{y} = X(X^T X)^{-1} X^T y$$

- $X(X^T X)^{-1} X^T$ 就是 y 向 X 列空间正交投影的投影矩阵，常被称作帽子矩阵(hat matrix)
- 必须强调：只有 X 为列满秩时， $X^T X$ 才存在逆

图15 • 帽子矩阵计算 $\hat{y}$ 的流程

- 帽子矩阵是幂等矩阵(idempotent matrix): 与自身相乘仍等于自身, 这与投影矩阵的性质一致



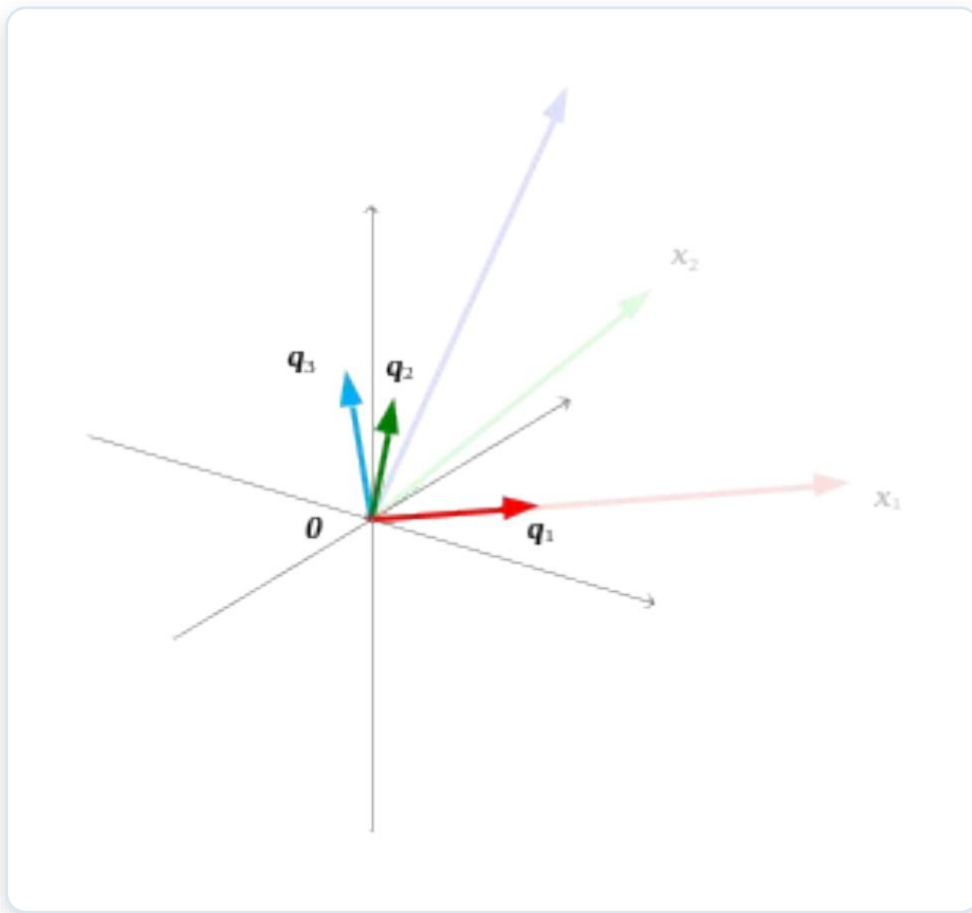
如果在 $\text{span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 平面找到一个规范正交基，投影就“易如反掌”

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{Q}_1 @ (\mathbf{Q}_1^T @ \mathbf{Q}_1)^{-1} @ \mathbf{Q}_1^T @ \mathbf{y} = \mathbf{Q}_1 @ \mathbf{Q}_1^T @ \mathbf{y} = \mathbf{q}_1 @ \mathbf{q}_1^T @ \mathbf{y} + \mathbf{q}_2 @ \mathbf{q}_2^T @ \mathbf{y}$$

- $\mathbf{Q}_1 = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$ 是半正交矩阵，满足 $\mathbf{Q}_1^T @ \mathbf{Q}_1 = \mathbf{I}$ ，这一性质让 $(\mathbf{Q}_1^T @ \mathbf{Q}_1)^{-1}$ 直接化简为 $\mathbf{I}$
- 这相当于 $\mathbf{y}$ 向 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 分别正交投影，然后再合成

图16 • 规范正交基 $[q_1, q_2, q_3]$

- 规范正交基要求三个"棍子"长度为1, 且两两正交; q_3 平行图13中的 ε , 可由 $I - q_1 @ q_1^T - q_2 @ q_2^T$ 求得
- 如何计算得到 q_1 、 q_2 ? 格拉姆-施密特正交化将在下一节解答



怎么获得正交矩阵？

本书后续介绍的三种矩阵分解，都会得到正交矩阵

$$A = Q @ R \quad A = V @ \Lambda @ V^T \quad A = U @ S @ V^T$$

- QR分解： Q 为正交矩阵(有些场合为半正交矩阵)；谱分解： V 为正交矩阵；奇异值分解： U 、 V 均为正交矩阵
- 下一节先介绍的格拉姆-施密特正交化，本质上就是把 A 的列向量转换成 Q 的列向量的过程

正交矩阵的代数性质，我们看到了什么？

正交矩阵的逆等于转置： $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ ；行列式恒为+1或-1

格拉姆矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{I}$ ：列、行向量都是规范正交基

正交变换保持向量长度、夹角不变；正交矩阵的连乘依然正交

半正交矩阵、伪逆、帽子矩阵：一般矩阵正交投影的实用工具

本节关键术语

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $\mathbf{A}^T @ \mathbf{A} = \mathbf{A} @ \mathbf{A}^T = \mathbf{I}$ 的方阵，逆等于转置

格拉姆矩阵 *Gram Matrix* —— $\mathbf{A}^T @ \mathbf{A}$ ，主对角线为长度平方，非对角线为向量间内积

伪逆 *Pseudo-Inverse* —— $(\mathbf{X}^T @ \mathbf{X})^{-1} @ \mathbf{X}^T$ ，非方阵或不可逆矩阵的“广义逆”

幂等矩阵 *Idempotent Matrix* —— 与自身相乘仍等于自身的矩阵，投影矩阵都是幂等矩阵

正交补 *Orthogonal Complement* —— 与给定子空间中所有向量都垂直的向量构成的空间

半正交矩阵 *Semi-Orthogonal Matrix* —— 非方阵，只满足 $\mathbf{A}^T @ \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 或 $\mathbf{A} @ \mathbf{A}^T = \mathbf{I}$ 之一

列满秩 *Full Column Rank* —— 矩阵的列向量线性无关，格拉姆矩阵因此可逆

帽子矩阵 *Hat Matrix* —— $\mathbf{X} @ (\mathbf{X}^T @ \mathbf{X})^{-1} @ \mathbf{X}^T$ ，向 $\mathbf{X}$ 列空间正交投影的投影矩阵

秩一矩阵 *Rank-One Matrix* —— 由单个向量外积构成的矩阵，如 $\mathbf{u} @ \mathbf{u}^T$

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 一组两两正交、长度均为1的向量

延伸阅读

回顾 · 9.2 3×3 正交矩阵

上一节 用三维几何视角理解正交矩阵

延伸阅读 · 9.4 格拉姆-施密特正交化

本章后续小节 从任意基构造规范正交基

延伸阅读 · 9.5 QR分解

本章后续小节 把矩阵分解为正交矩阵与上三角矩阵

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

矩阵A – I (Q1为正交矩阵， Q2为半正交矩阵)

标签	矩阵	标签	矩阵
A	$[-1,0; 0,1]$	F	$[0,1; -1,0]$
B	$[1,0; 0,-1]$	G	$[0,-1; -1,0]$
C	$[-1,0; 0,-1]$	H	$[1,0; 0,-1; 0,0]$ (半正交)
D	$[0,1; 1,0]$	I	$[0,0; 1,0; 0,1]$ (半正交)
E	$[0,-1; 1,0]$		

A – G均为2×2正交矩阵； H、 I为3×2半正交矩阵， 满足列向量规范正交， 但不满足 $AA^T=I$ 。

三个线性方程组 $Xb = y$ (用伪逆求解)

方程组	系数矩阵X	常数向量y
①	[1,1; 1,0; 0,1]	[0,1,1] ^T
②	[1,0; 1,0; 0,1; 0,1]	[0,1,1,0] ^T
③	[1,0,1; 1,0,0; 0,1,0; 0,1,1]	[0,1,1,0] ^T

习题 Q1 – Q9

Q1 对上表中矩阵A – G（均为正交矩阵），任选其一，分别用矩阵乘法第一、第二视角展开 $ATA=AAT=I$ 。

Q3 给定 $a1=[1,1,0]^T$ 、 $a2=[1,0,1]^T$ 、 $a3=[0,1,1]^T$ ，计算 $a3$ 向 $\text{span}(a1,a2)$ 正交投影的坐标。

Q5 验证上表中任一正交矩阵A满足A的逆等于A的转置，并用`numpy.linalg.inv`验证。

Q7 任选上表中两个正交矩阵A1、A2，验证 $A1 @ A2$ 依然是正交矩阵。

Q9 给定 $x=[3,4]^T$ 、 $y=[1,2]^T$ ，验证 Ax 、 Ay 的夹角与 x 、 y 夹角相等（A为上表中任一正交矩阵）。

Q2 对上表中矩阵H、I（均为半正交矩阵），分别用矩阵乘法第一、第二视角展开 $ATA=I$ 、 $AAT=I$ ，观察两者差异。

Q4 请用伪逆求解上表中三个线性方程组 $Xb=y$ 。

Q6 计算上表A – G每个正交矩阵的行列式，观察哪些对应旋转、哪些对应镜像或置换。

Q8 给定二维向量 $x=[3,4]^T$ ，对上表中任一 2×2 正交矩阵A，验证 $\|Ax\|=\|x\|$ 。

习题 Q10 – Q17

Q10 写Python函数`is_orthogonal(A)`，判断给定方阵是否为正交矩阵（验证 $A @ A.T$ 和 $A.T @ A$ 是否均约等于 I ）。

Q12 用numpy验证上表H、I两个矩阵均为半正交矩阵，但都不是正交矩阵。

Q14 用伪逆求解本节例子中 $y = [0, 2, 2]^T$ 向 $\text{span}(x_1, x_2)$ 的投影，并与手算结果比较（ $x_1 = [2, 2, 0]^T$ ， $x_2 = [2, 0, 2]^T$ ）。

Q16 用`numpy.linalg.qr`对任意矩阵做QR分解，验证Q为正交矩阵（或半正交矩阵）。

Q11 写Python函数`is_semi_orthogonal(A)`，判断给定非方阵是否为半正交矩阵。

Q13 写Python函数`pseudo_inverse(X)`，手动实现 $(X^T X)^{-1} X^T$ ，并与`numpy.linalg.pinv`结果比较。

Q15 写Python函数`hat_matrix(X)`，返回投影矩阵 $X(X^T X)^{-1} X^T$ ，并验证它是幂等矩阵。

Q17 探索：用代码验证格拉姆-施密特正交化能把非正交基 $[x_1, x_2]$ 转换成规范正交基 $[q_1, q_2]$ 。

习题 Q18 – Q25

Q18 写Python函数`projection_matrix(a)`，返回单位向量 a 方向的秩一投影矩阵 $a@a^T$ 。

Q20 探索：改变 y 的取值，观察 $\hat{y}$ 、 ϵ 如何随之变化，验证 ϵ 始终垂直于 $\text{span}(x_1, x_2)$ 。

Q22 探索：对一个列满秩但不正交的矩阵 X ，比较直接求逆（若可逆）与伪逆的适用范围。

Q24 探索：用`numpy.linalg.eigh`对一个对称矩阵做谱分解，验证特征向量矩阵 V 的列两两正交。

Q19 用matplotlib 3D绘图，可视化本节例子中 x_1 、 x_2 、 y 、 $\hat{y}$ 、 ϵ 五个向量的几何关系。

Q21 综合练习：用Python验证 $\det(A)^2 = \det(A^T A)$ 对任意 $n \times n$ 矩阵（不只是正交矩阵）都成立。

Q23 用代码验证：置换矩阵的行列式符号由置换的奇偶性决定（尝试不同的行、列交换次数）。

Q25 预习思考：下一节将介绍格拉姆-施密特正交化，它如何从非正交基 $[x_1, x_2]$ 构造出规范正交基 $[q_1, q_2, q_3]$ ？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么正交矩阵的逆矩阵一定等于它的转置矩阵。
- 2 请解释矩阵乘法第一、第二视角展开 $ATA=I$ ，分别揭示了正交矩阵的什么性质。
- 3 请解释为什么正交矩阵的行列式只能是+1或-1，这两种取值分别对应什么几何变换？
- 4 请解释半正交矩阵和正交矩阵的区别，为什么半正交矩阵的列向量依然构成规范正交基？
- 5 请用Python演示：一般矩阵做正交投影为什么麻烦，正交矩阵又是如何简化这个过程的？

10个可以和AI互动的Prompt

6

请解释伪逆 $(X^T X)^{-1} X^T$ 是如何从最小化投影误差的思路推导出来的。

7

请解释帽子矩阵为什么是幂等矩阵，这个性质在统计学线性回归中有什么应用？

8

请解释为什么只有当X列满秩时， $X^T X$ 才可逆，这在实际数据分析中意味着什么？

9

请解释半正交矩阵Q满足 $Q^T Q = I$ 这个性质，为什么能让正交投影计算变得像"分别投影再合成"一样简单？

10

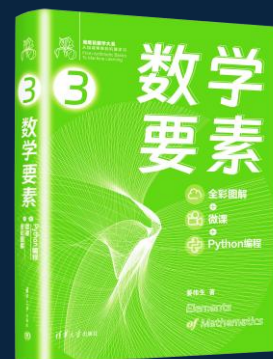
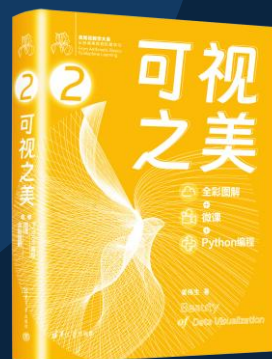
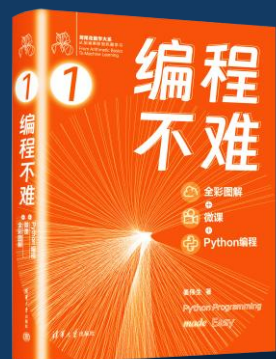
请解释QR分解、谱分解、奇异值分解中正交矩阵各自扮演的角色，它们之间有什么联系？

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

